Étude sur l'alimentation dans le monde de 2013 à 2017

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Rémy Maupetit

Etude des données alimentaires et de la sous-nutrition dans le monde entre 2013 et 2017

Données exploitées :

- 4 fichiers csv (*aide_alimentaire, dispo_alimentaire, population, et sous_nutrition*)
- Source des fichiers : *base de données FAOSTAT*

Logiciel utilisé :

- Jupyter Notebook (exploitation et analyse de fichiers en utilisant le langage Python)

Règlementation générale sur la protection des données (RGPD)

- Pas de nom d'entreprise, association ou de marques mentionnées dans les données traitées.
- Pas d'individu nommément identifiable dans les données traitées.
- Pas de données personnelles dans les données traitées

Méthodologie de l'analyse

1.Importation des Librairies Python :

Pandas : *pour l'analyse de données*

Numpy : *pour le calcul scientifique*

Matplotlib : *pour traduire les données en graphique*

2.Importation des fichiers CSV dans le Notebook

3.Exploration des fichiers et vérification des données :

Affichage des données importées.

	Zone	Année	Population
0	Afghanistan	2013	32269589.0
1	Afghanistan	2014	33370794.0
2	Afghanistan	2015	34413603.0
3	Afghanistan	2016	35383032.0
4	Afghanistan	2017	36296113.0
5	Afghanistan	2018	37171921.0
6	Afrique du Sud	2013	53687121.0
7	Afrique du Sud	2014	54544186.0
8	Afrique du Sud	2015	55386367.0
9	Afrique du Sud	2016	56207646.0
10	Afrique du Sud	2017	57009756.0
11	Afrique du Sud	2018	57792518.0
12	Albanie	2013	2903790.0
13	Albanie	2014	2896305.0
14	Albanie	2015	2890513.0
15	Albanie	2016	2886438.0
16	Albanie	2017	2884169.0
17	Albanie	2018	2882740.0
18	Algérie	2013	38140133.0
19	Algérie	2014	38923692.0

4.Analyse des fichiers :

Jointure des données par la colonne commune « Zone ».

	Zone	Année_x	Population	Année_y	Sous_nutrition	_merge
0	Afghanistan	2017	36296113.0	2017-2019	11100000.0	both
1	Afrique du Sud	2017	57009756.0	2017-2019	3300000.0	both
2	Albanie	2017	2884169.0	2017-2019	100000.0	both
3	Algérie	2017	41389189.0	2017-2019	1200000.0	both
4	Allemagne	2017	82658409.0	2017-2019	0.0	both
5	Andorre	2017	77001.0	2017-2019	0.0	both
6	Angola	2017	29816766.0	2017-2019	5700000.0	both
7	Anguilla	2017	14584.0	NaN	NaN	left_only
8	Antigua-et-Barbuda	2017	95426.0	2017-2019	0.0	both
9	Antilles néerlandaises (ex)	2017	275186.0	NaN	NaN	left_only

Food and Agriculture Organization of the United Nations

Proportion de personnes en état de sous-nutrition dans le monde en 2017

- Population mondiale

7,54 milliards

- Population en état de sous-nutrition dans le monde

0,53 milliard

- Proportion de la population mondiale en état de sous-nutrition

7,1%

Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries en 2017

- Besoin moyen en kcalories d'un individu par jour

2500

- Nombre de kcalories disponibles par jour dans le monde

21182,6 milliards

- Nombre de personnes pouvant être nourries

8,47 milliards

Les disponibilités alimentaires dans le monde en 2017 permettent de nourrir théoriquement plus que la population réelle.

Nombre théorique de personnes qui pourraient être nourries uniquement avec les végétaux en 2017

- Nombre de kcalories d'origine végétale disponibles par jour dans le monde

17449,5 milliards

- Nombre de personnes pouvant être nourries

6,97 milliards

- Proportion de la population mondiale pouvant être nourries

92,52 %

La disponibilité intérieure mondiale en 2017

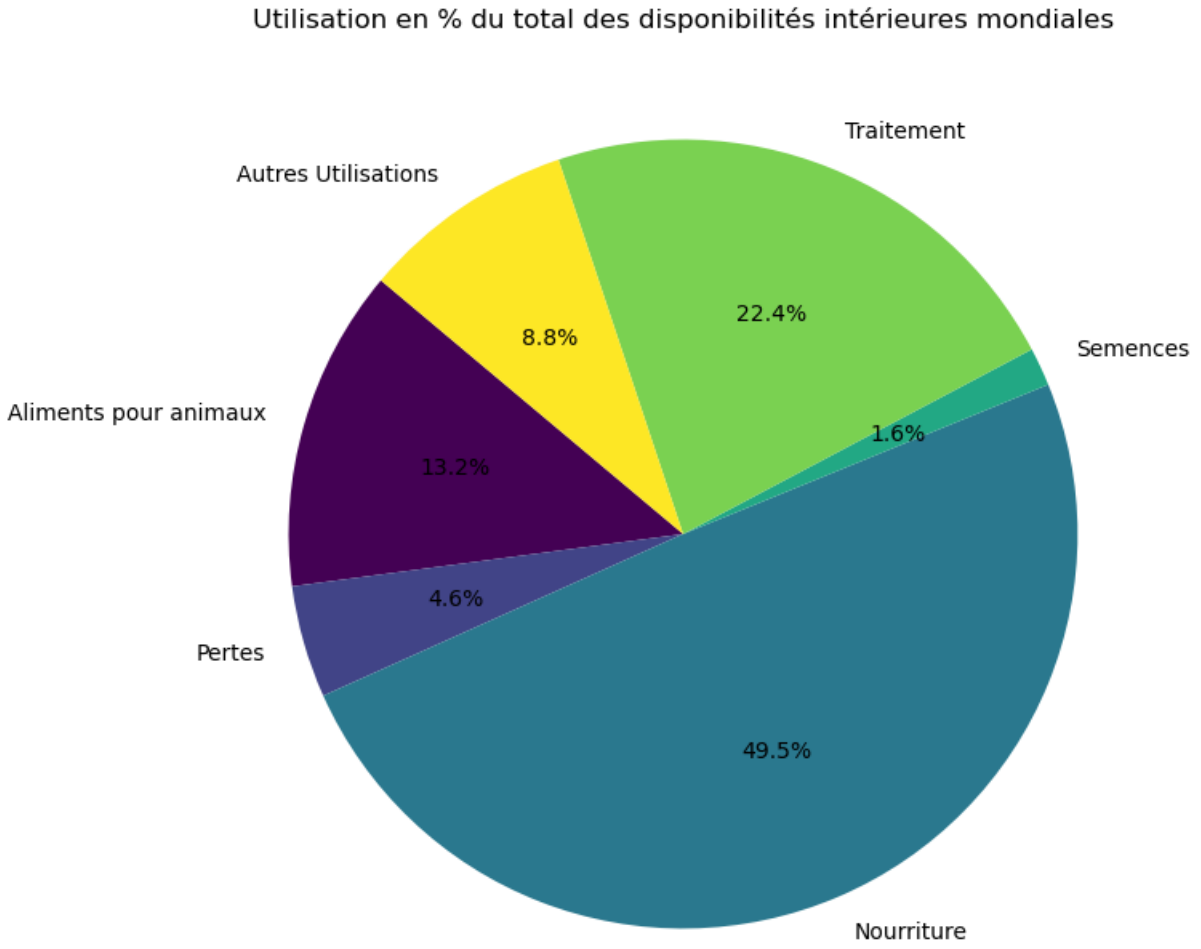
(Production + Importations) – (Exportations + Variation de stock)

= Disponibilité intérieure =

Semences + Pertes + Nourriture + Aliments pour animaux + Traitements + Autres utilisations

- Total mondial des disponibilités intérieures en 2017

9,84 milliards de kg



Part de l'utilisation des principales céréales entre l'alimentation humaine et animale

- Quantité totale de céréales disponibles en 2017

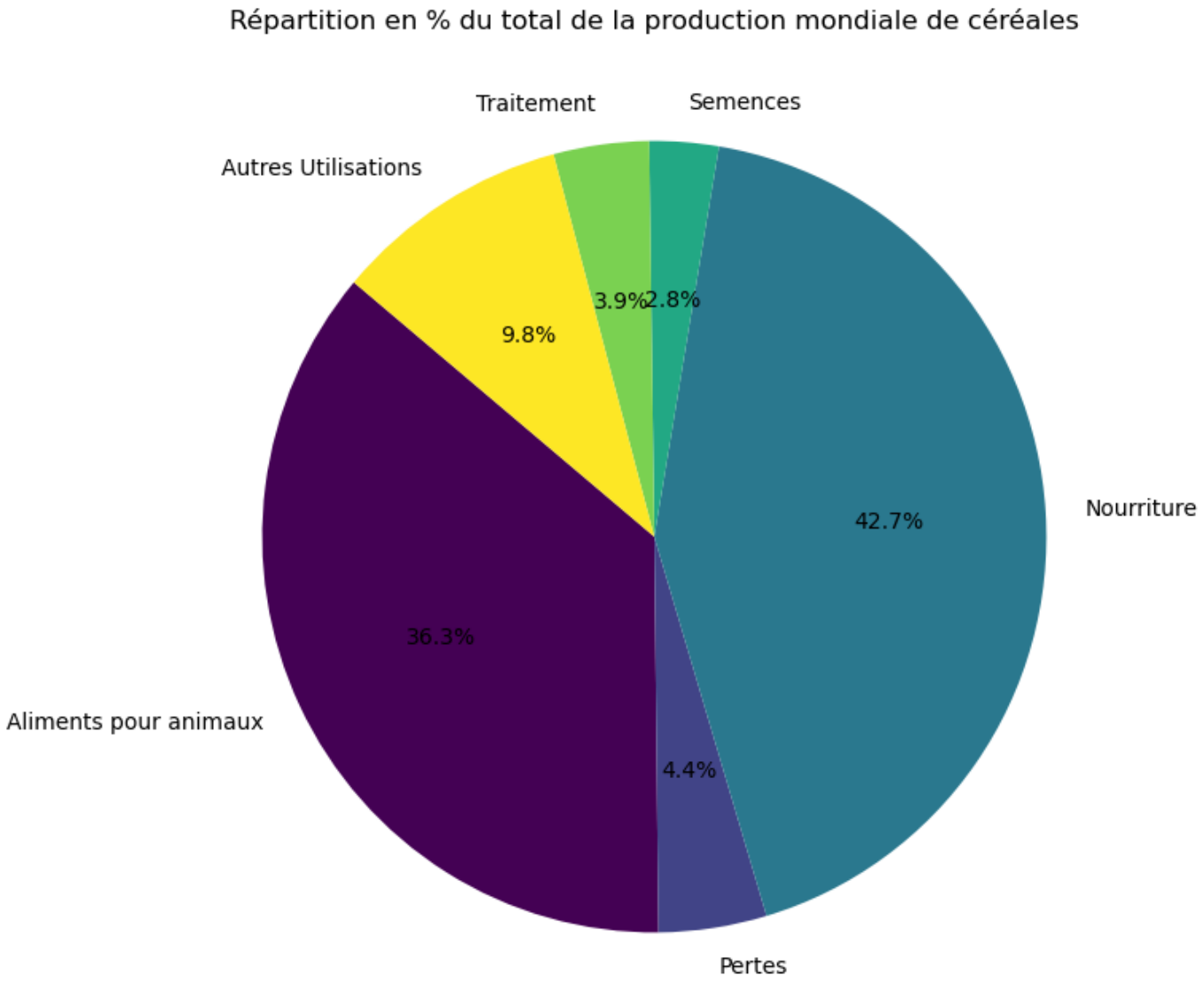
  2,4 milliards de Kg

- Quantité totale de céréales destinées à l'alimentation animale

  0,87 milliard de kg

- Quantité totale de céréales destinées à l'alimentation humaine

  1,02 milliard de kg

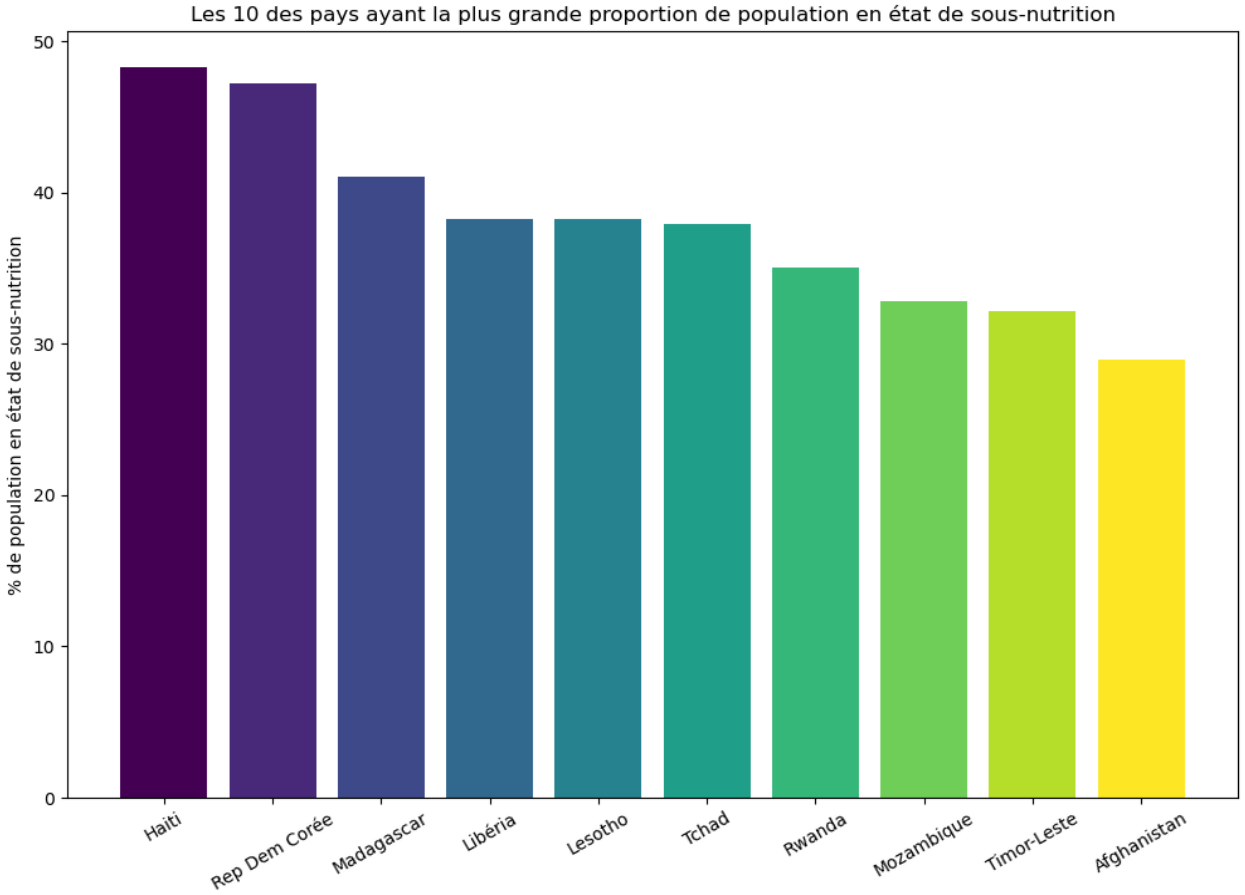


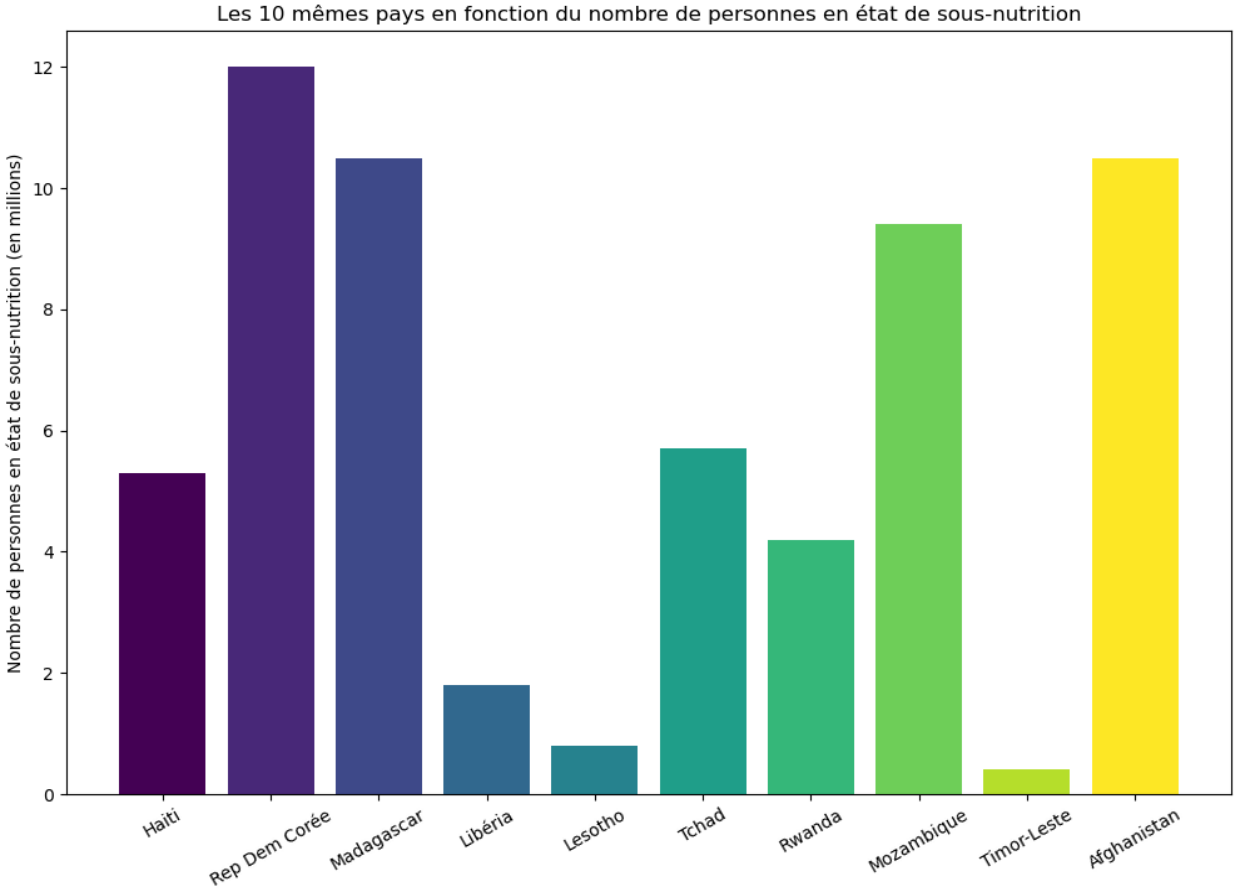
Liste des 10 pays où la proportion de population en état de sous-nutrition est la plus forte en 2017

- <u>Continent le plus représenté</u>

  Afrique (6 pays/10)

- **2 fois moins** de personnes en état sous-nutrition à **Haïti** qu'en **République Démocratique de Corée** ou à **Madagascar.**





Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liste des 10 pays qui ont le plus bénéficié de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

- Continent le plus représenté

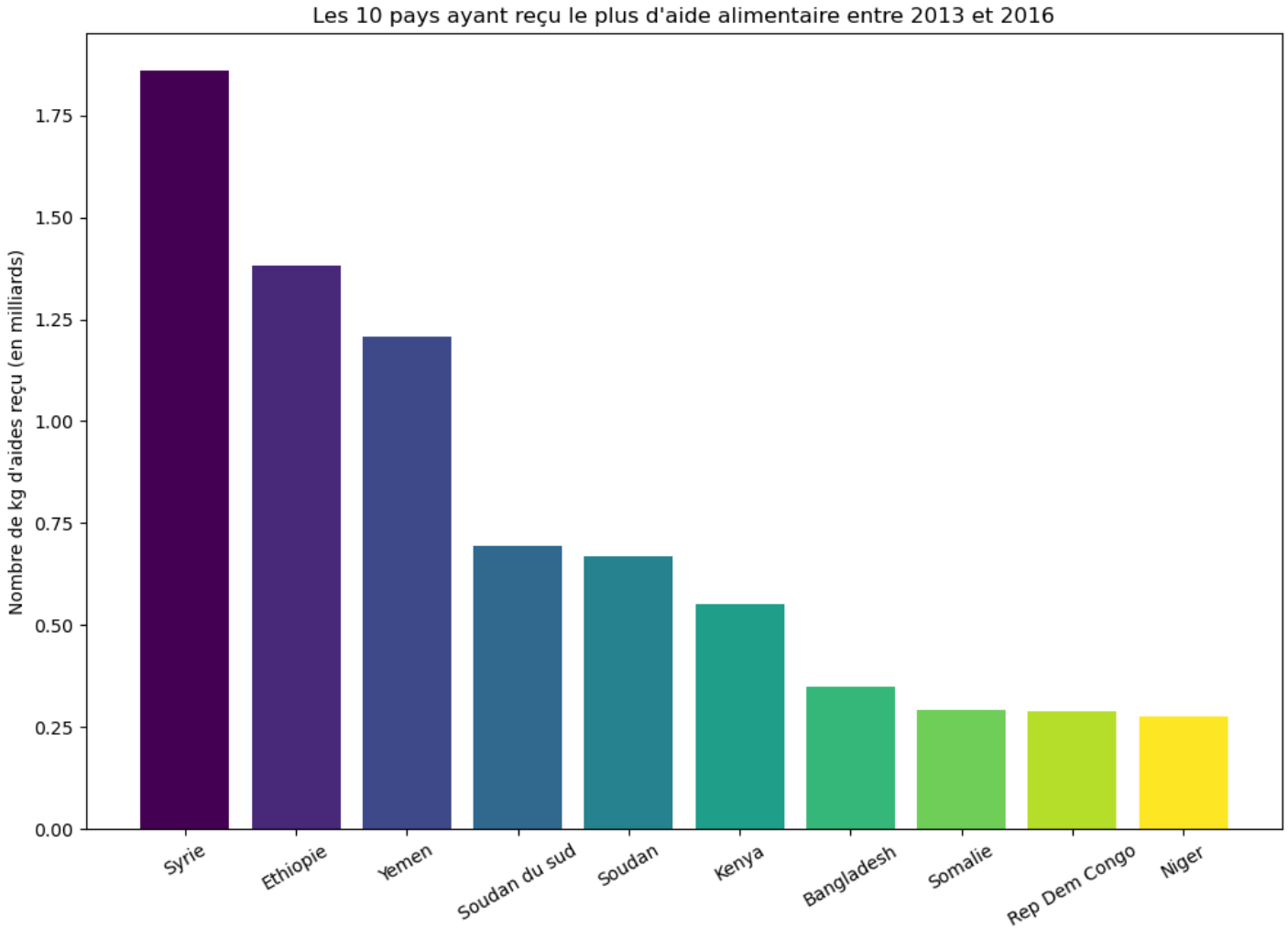
Afrique
(7 pays / 10)

- Total d'aide en faveur de ses 10 pays

7,57 milliards de kg

- Part des aides reçues par ces 10 pays

68,6 %



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Évolution de l'aide alimentaire pour les 5 pays qui en ont le plus bénéficié entre 2013 et 2016

- Les 5 pays ayant bénéficié le plus de l'aide alimentaire entre 2013 et 2016

République Arabe Syrienne

1,85 milliards de Kg

Ethiopie

1,38 milliards de Kg

Yémen

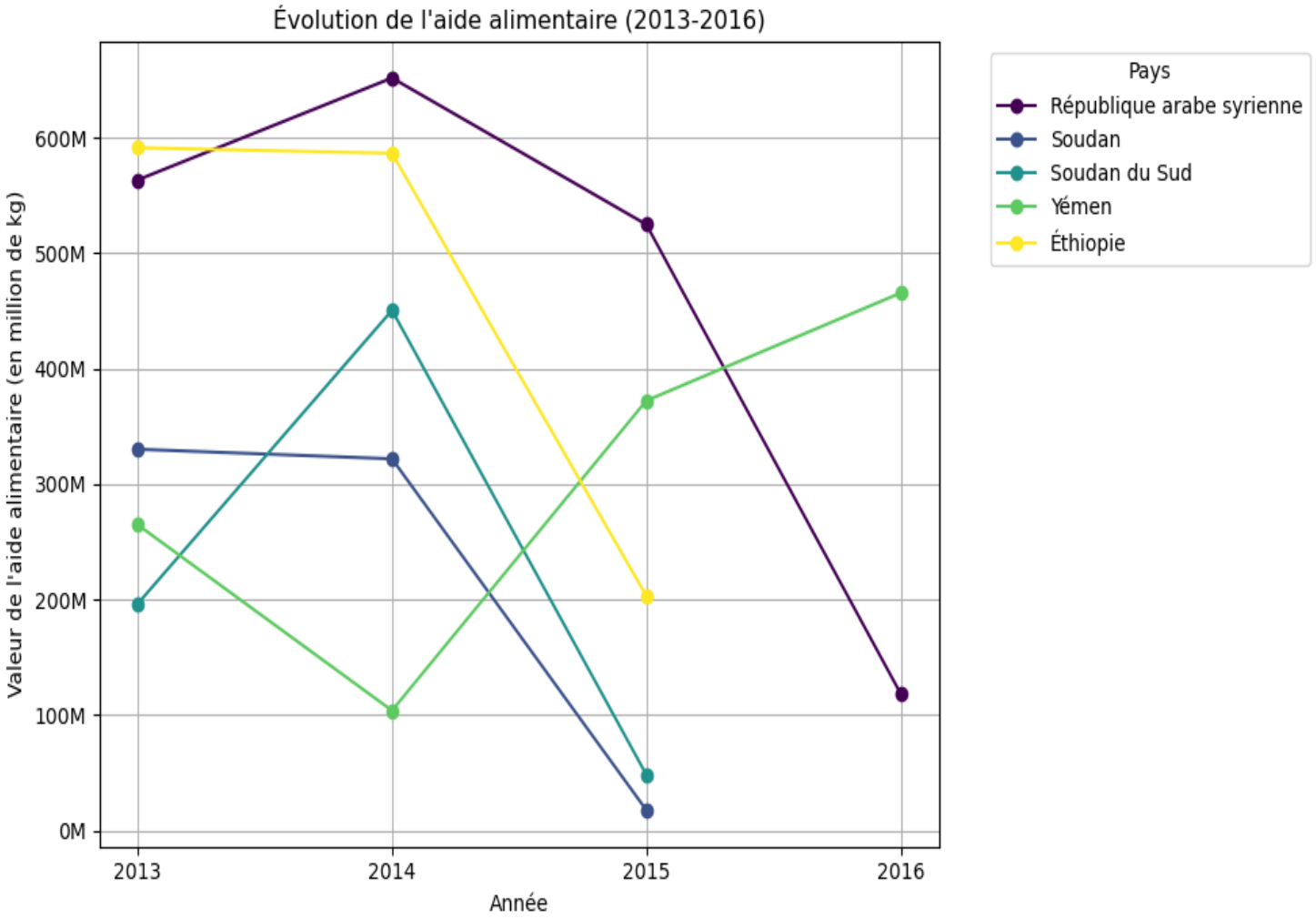
1,20 milliards de Kg

Soudan du Sud

0,69 milliard de Kg

Soudan

0,66 milliard de Kg



Food and Agriculture Organization of the United Nations

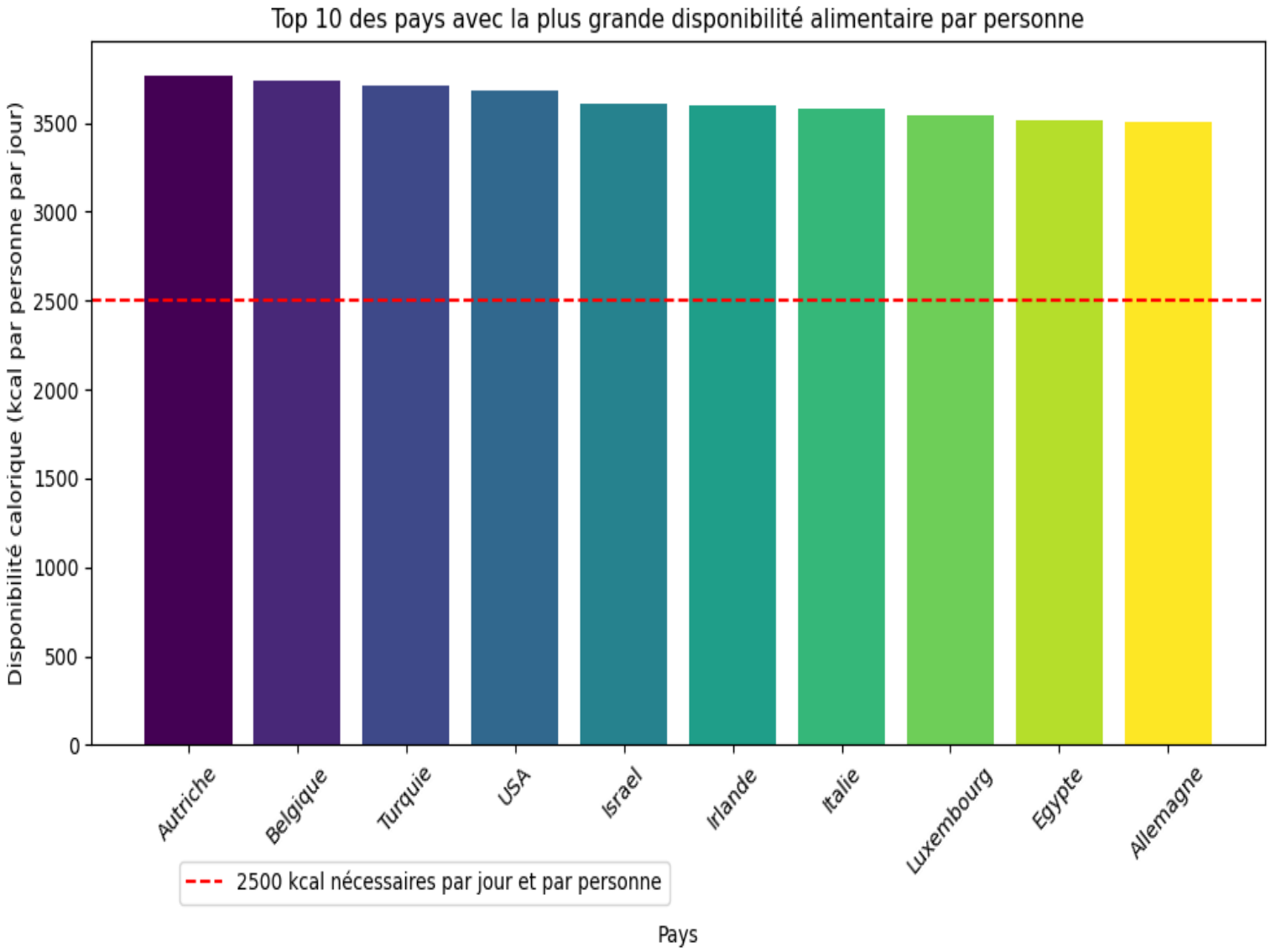
Liste des 10 pays ayant la plus forte disponibilité alimentaire par habitant

- Continent le plus représenté:

  Europe (6 pays /10)

- Disponibilités alimentaire pays Top 10

  > 3500 kcal/ jour/ personne



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Liste des 10 pays ayant la plus faible disponibilité alimentaire par habitant

- Les 10 pays avec les plus faibles disponibilités alimentaires

< 2500 Kcal /personne/jour

- Continent le plus représenté

Afrique (6 pays /10)

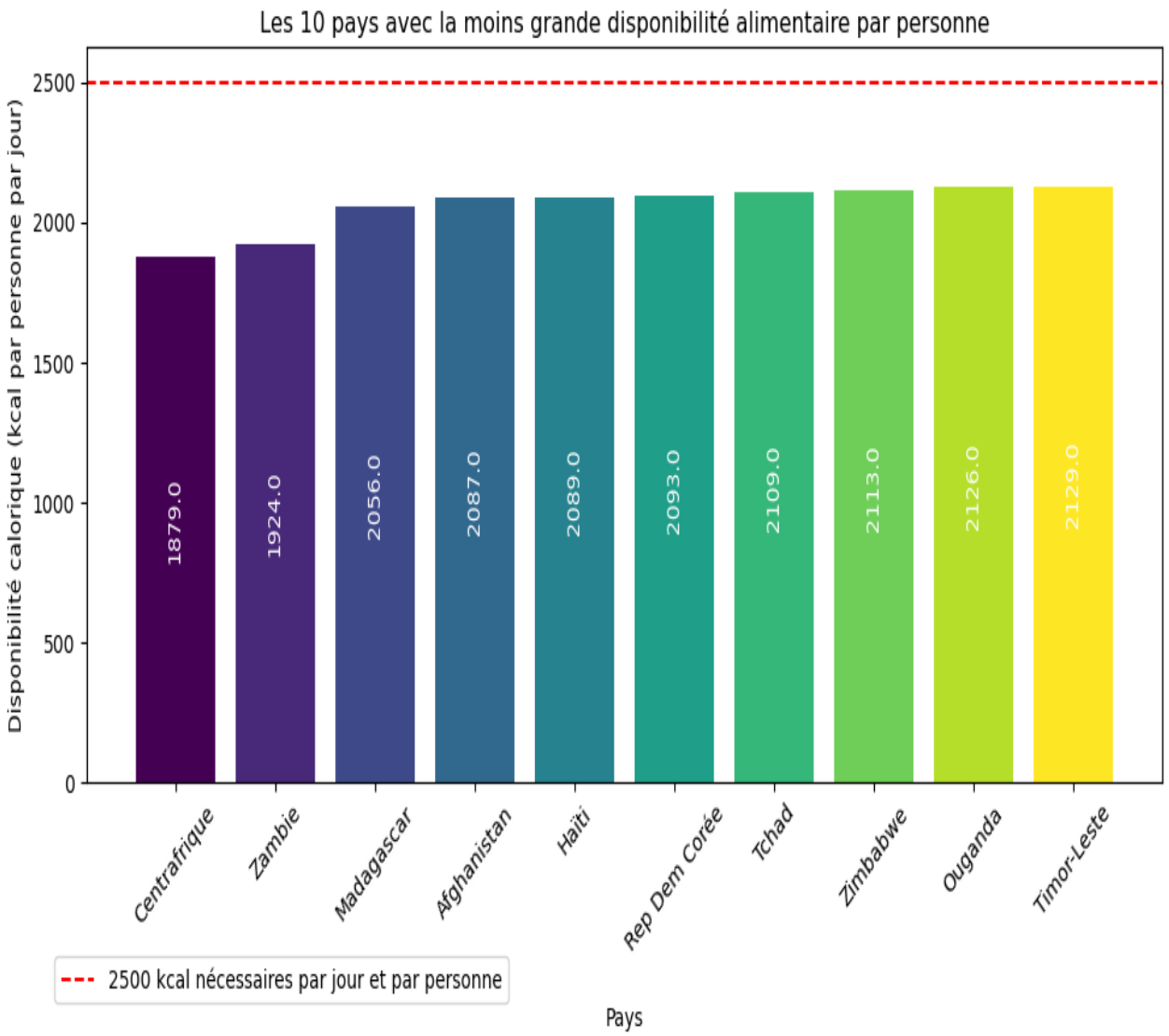
- Relation disponibilité alimentaire / sous-nutrition

5 pays :

Madagascar, Haïti, Rep Pop de Corée, Tchad, Timor-leste

=

Liste **10 pays** avec % **de population en état de sous-nutrition** le **+ élevé**.



Étude sur le manioc en Thaïlande en 2017

Sous-nutrition et disponibilité alimentaire en Thaïlande

- Population

69,2 millions d'habitants

- Population en état de sous-nutrition

6,5 millions de personnes

- % population en état de sous-nutrition

8,96%

- Disponibilité alimentaire (Kcal/jour/personne)

2785 Kcal

Répartition du manioc

- Production de manioc

  30,22 millions de Kg

- Importation de manioc

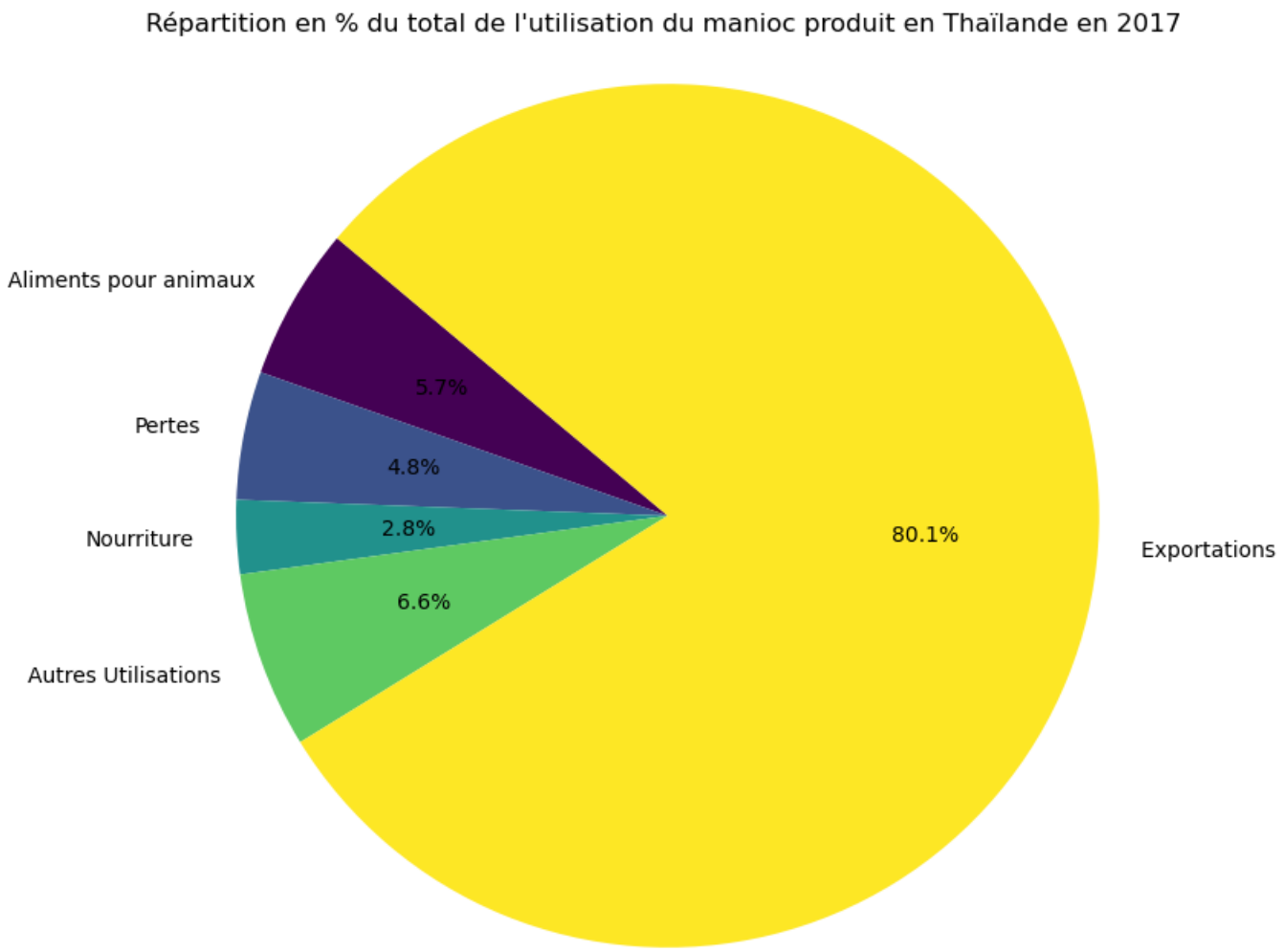
  1,25 millions de kg

  6ème pays importateur

- Exportation de manioc

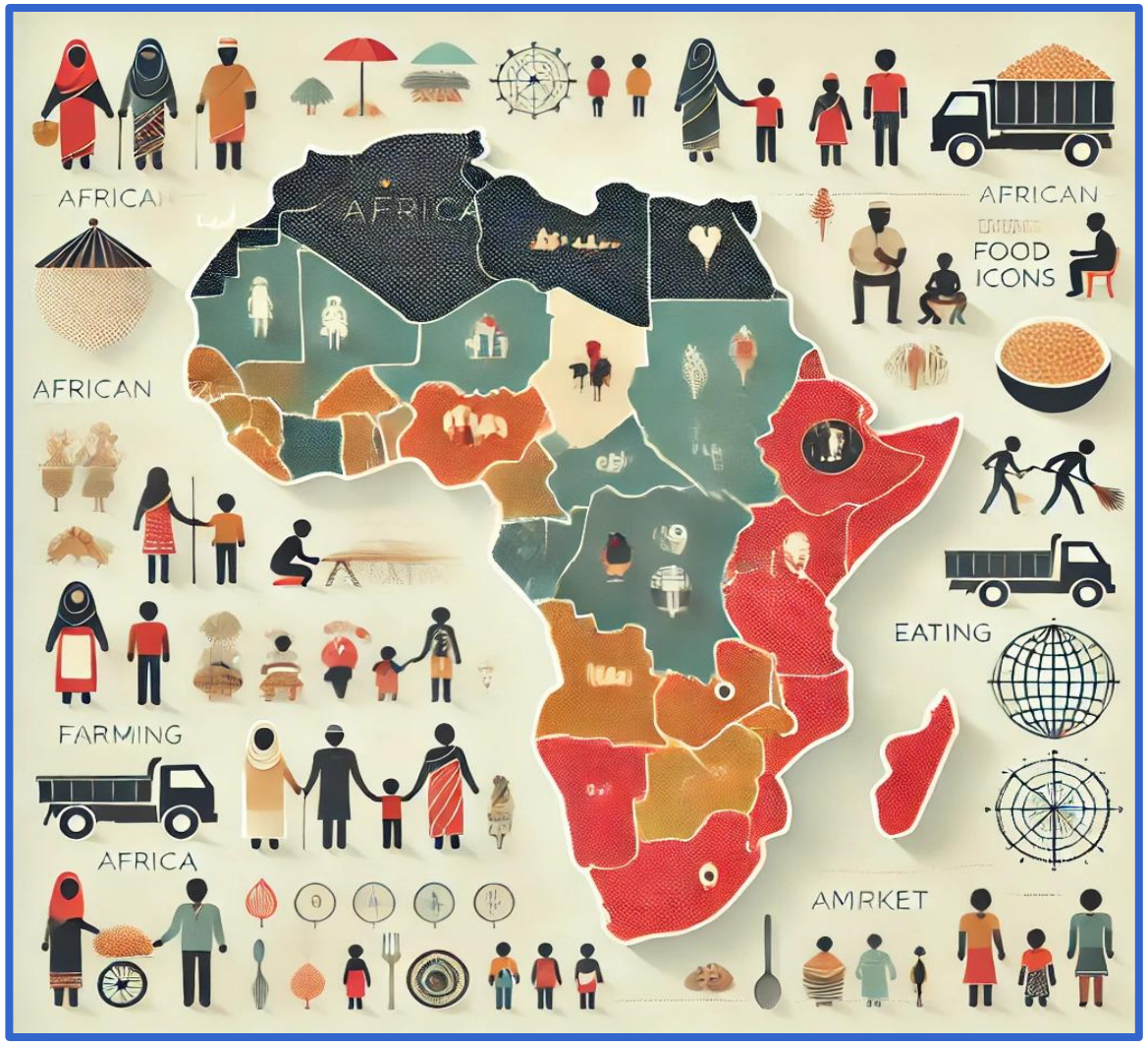
  25,21 millions de kg

  1er pays exportateur



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Analyse complémentaire : La situation en Afrique



La sous-nutrition en Afrique en 2017

- Population en Afrique

1,24 milliards

16,47% de la pop mondiale

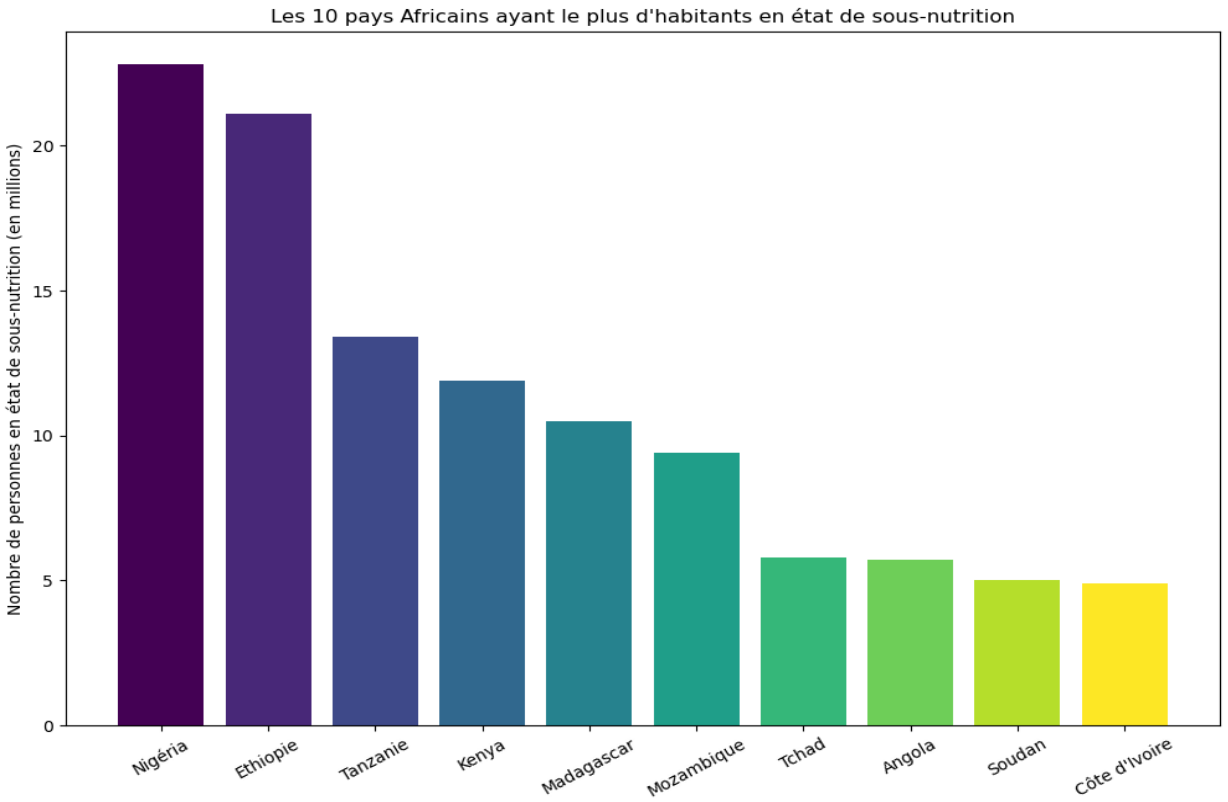
- Population d'Afrique en état de sous-nutrition

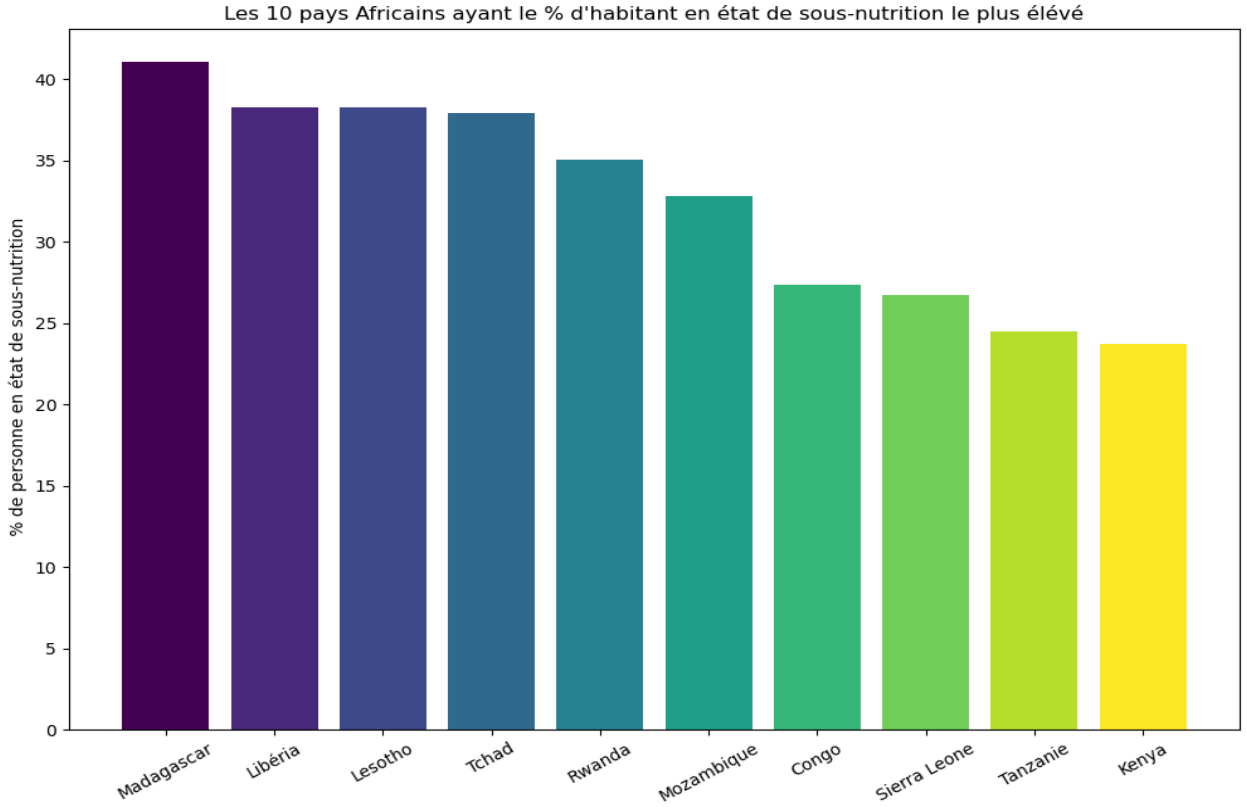
148,6 millions

11,96% de la pop africaine

- Proportion de l'Afrique dans la sous-nutrition mondiale

27,74%



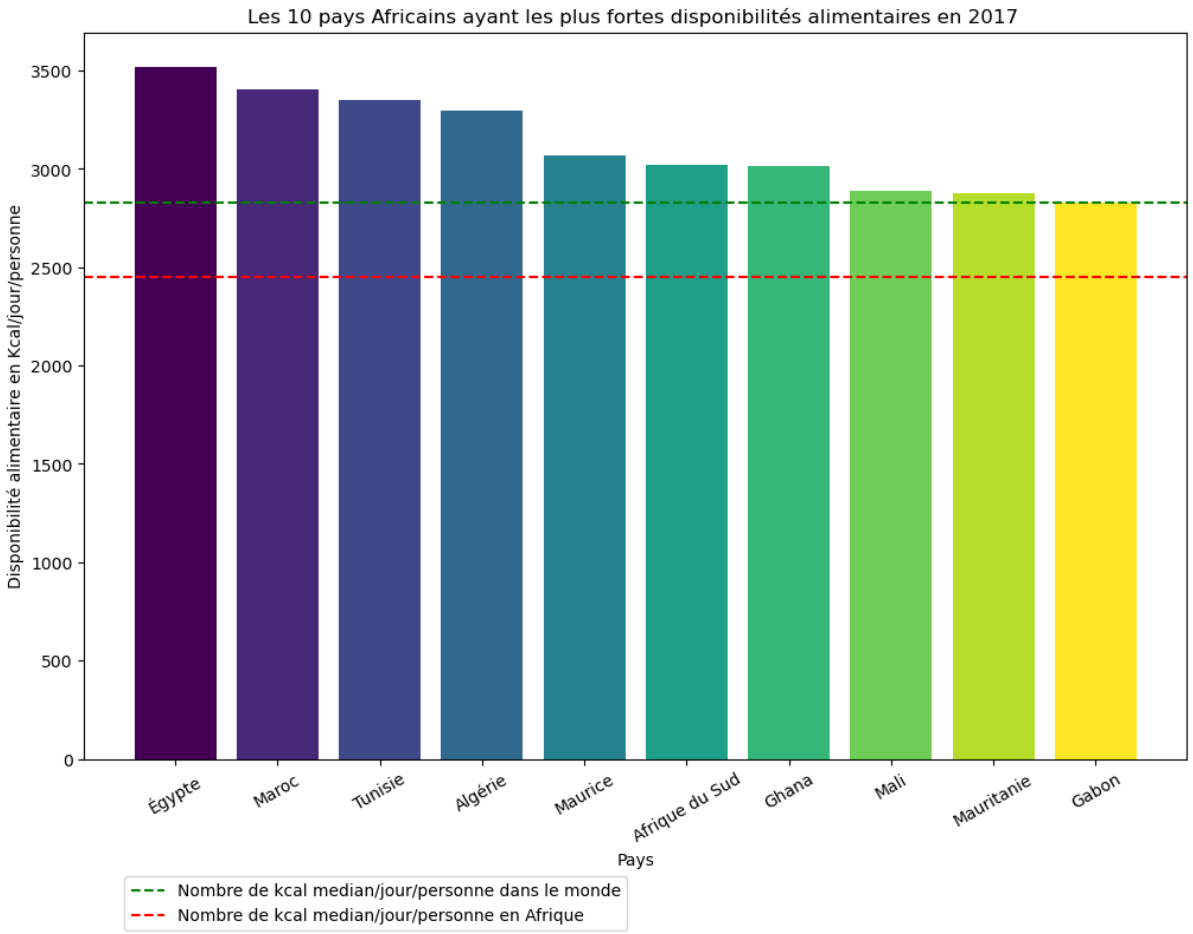


Food and Agriculture Organization of the United Nations

L'Afrique et la disponibilité alimentaire en 2017

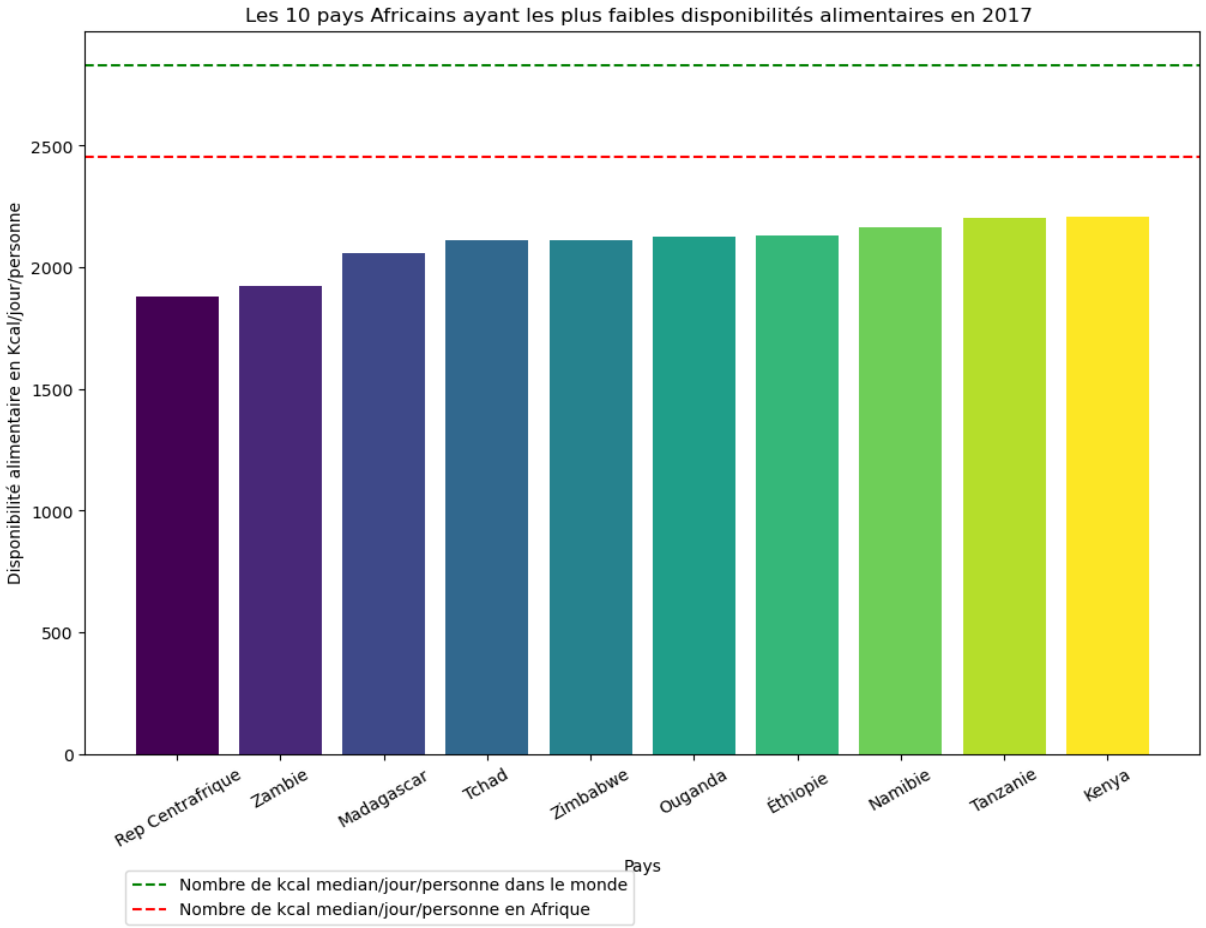
- Nombre médian de Kcal disponibles/jour /personne en Afrique(43 pays/54)

2453 Kcal



- Nombre median de Kcal disponibles/jour/ personne dans le monde(174 pays)

2830 Kcal



Food and Agriculture Organization of the United Nations

Conclusion

- Les individus ne sont pas tous égaux en matière d'alimentation.
- Disponibilité alimentaire mondiale > Besoin alimentaire mondial
- 7 % de la population mondiale en état de sous-nutrition
- Haïti ou Rep Pop Dem de Corée = 50 % population en état de sous-nutrition.
- 50% de la population africaine < 2500 kcal/ jour
- Aides alimentaires ne suffisent à stopper pas la sous-nutrition
- La production alimentaire de certains pays pas utilisée pour nourrir leur population